



DevOps Engineer

박상웅

✉ woongaaaaa1@gmail.com

☎ 010-5648-8262

🔗 [Tech Blog](#)

🌐 [LinkedIn](#)

🐙 [Github](#)

About Me.

소프트웨어 개발에서, 모든 것을 완벽하게 해결하는 은총알은 없다고 생각합니다.

이러한 마음가짐으로 Cloud Native 환경과 DevOps 프로세스의 개선을 거듭합니다.

플랫폼 인프라 강화 목표와 함께 성장하길 원합니다.

On-Prem/Cloud 인프라 환경에서의 경험으로 솔루션 최적화, 인프라 자동화, 애플리케이션 개발 등에 대한 역량을 갖추었으며, 이를 통해 실질적인 성과를 내는 프로젝트 엔지니어로 기여하겠습니다.

Certification.

2026.09.10	<u>Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)</u>
2026.03.09	<u>Kubernetes and Cloud Native Security Associate (KCSA)</u>
2026.01.01	<u>Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)</u>
2025.12.06	<u>Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA)</u>
2025.07.09	<u>Certified Kubernetes Administrator (CKA)</u>
2025.05.10	<u>SnowPro Associate: Platform Certification</u>
2024.09.14	<u>AWS Certified Developer - Associate</u>
2024.03.27	<u>AWS Certified Solutions Architect - Associate</u>

Open Source Contribution.

2026.03.02 [fix: align bedrock-mantle VPCE deployment with regional support #39](#)

aws-samples에서, OpenClaw를 구성하는 샘플 프로젝트를 공개했습니다. (sample-OpenClaw-on-AWS-with-Bedrock)

이 프로젝트를 사용하는 중, 특정 리전에서 배포가 되지 않는 문제를 발견했습니다.

Bedrock Mantle 리소스가 지원되지 않는 리전에서도 생성되도록 정의되어 있었고, 이를 조건적 처리하도록 로직을 수정했습니다.

결과적으로 Bedrock Mantle이 지원되지 않는 리전에서도 배포 가능하도록 템플릿에 기여했습니다.

Community.

2026.03.13 - 2026.07.31 **KANANA429: Kakao AI Ambassador**

Kakao AI Ambassador 프로그램에 AI 전문가 분과로 참여하여, 카카오 LLM 및 AI 서비스 관련 사례를 탐색했습니다.

Experience.

2025.04 - 2025.11	현대오토에버 모빌리티 SW 스쿨 2기 - Cloud Track - 클라우드 과정에 참여하여 아키텍처와 운영 전반에 대한 이해를 심화했습니다. - Kubernetes와 IaC(Terraform, Ansible) 등 오픈소스 기반 인프라 기술 이해를 심화했습니다. - 데이터 파이프라인 프로젝트에서, 스트리밍과 배치를 아우르는 데이터 처리 환경을 구축했습니다.
2024.08 - 2024.10	NIPA-AWS Developer Bootcamp 2기 - AWS 공인 강사 테크 수업에 기반한 클라우드 컴퓨팅 학습을 진행했습니다. - 미디어 스트리밍 프로젝트를 진행해서, 총 5팀중 1위로 프로젝트 대상을 수상하였습니다. - 전체 수료생 19명 중 최우수 수료생으로 선정되어, 시애틀 빅테크 기업 연수에 다녀왔습니다. (Amazon, Microsoft, Google 본사 방문 및 강연 참석)
2023.09 - 2024.02	가천 카카오엔터프라이즈 SW아카데미 3기 - 개발 역량 강화와 엔지니어로서의 성장을 위한 소프트웨어 아카데미에 참여했습니다. - PBL 교육, 기업 주도 프로젝트를 거쳐 다양한 기술을 학습하고 협업 능력을 향상시켰습니다.

Tech Stack.

Cloud Platform	• AWS CLI	• AWS EC2/EKS	• AWS Lambda	• Azure VM/AKS
Operating System	• Linux	• Mac		
Container & Orchestration	• Kubernetes	• Docker	• Podman	
IaC & CI/CD	• Terraform	• Github Actions	• ArgoCD	• Jenkins
Database	• MySQL	• MongoDB	• Redis	
Observability	• Prometheus	• Grafana	• Elastic Stack	
Collaboration & Workflow	• Git	• Jira	• Confluence	
Language	• Python	• Shell		

Education.

2018.03 - 2025.02	가천대학교 컴퓨터공학과
2014.03 - 2017.02	이대부속고등학교

Language.

2024.12	Toeic Speaking IM3/130
2024.12	OPIc IM1

Personal Project(1).



프로젝트 소개

트렌디한 최신 유행어 정보를 제공하는 MCP(Model Context Protocol) 서버입니다.
최신 유행어, 유행어 의미 설명, 상황 별 유행어 추천 기능 등을 제공하고, MCP를 활용한 웹사이트 또한 지원합니다.

Skill Keywords



담당 주요업무

- Streamable HTTP + stdio 하이브리드 MCP 서버 구현
- MCP Tool 5종 정의(유행 판독, 트렌딩 리스트, 상황 추천, 의미 검색, 랜덤 추천)
- 질의 자연어 처리 파이프라인 및 상황 토큰화 로직 구현
- AWS App Runner와 AWS ECR을 활용한 MCP 서버 자동 배포 파이프라인 구축
- React/Next.js 기반 실시간 챗봇 웹 서비스 개발
- AWS Elastic Beanstalk, AWS Route53을 통한 웹 서비스 자동 배포
- 스트리밍 UI 및 메타데이터 패널을 포함한 챗 UX 설계
- AWS EC2 환경의 Self-hosted n8n 서버 구축, 워크플로우를 통한 AI 프롬프트 검증 자동화

문제 해결 사례(1) - 검증부채를 줄이기 위한 n8n 워크플로우 자동화

문제 발생

- 코드 변경 및 AI 응답을 수동으로 확인하면서 검증 누락과 판단 기준의 불일치가 누적.

해결 과정

- Github Push 이벤트를 Webhook으로 감지해 변경사항을 자동 검증하는 워크플로우 추가.
- 사용자의 질문과 AI Agent의 답변을 Webhook으로 감지하여 GPT와 Gemini가 추가적으로 검증하는 워크플로우 추가.
- 두 개의 워크플로우를 AWS EC2 환경의 Self-hosted n8n 서버에 추가하여 자동화 파이프라인 구성.

결과[운영 개선]

- AI 산출물에 대한 검증 부채 감축: 질문의 의도와 답변의 구성을 LLM이 교차 검증하여 최종 적합 여부 판정.

문제 해결 사례(2) - 챗봇 응답 스트리밍 확보를 위한 AWS 호스팅 마이그레이션

문제 발생

- Amplify 호스팅 환경에서 AI 응답 스트리밍이 동작하지 않아, 사용자가 전체 답변이 생성될 때까지 기다려야 하는 문제 발생.

해결 과정

- Amplify Hosting의 관련 이슈를 검토하고, 스트리밍 요구사항을 충족하기 위해 AWS Elastic Beanstalk으로 마이그레이션.
- 기존 amplify.yml을 제거하고, Elastic Beanstalk의 predeploy 훅에서 Next.js 빌드를 실행하도록 구성.
- 인스턴스에서 빌드하는 구조에 맞춰 Tailwind CSS·PostCSS·Autoprefixer를 운영 설치 대상인 dependencies로 이동.
- 환경변수 PORT를 실행 옵션에 전달하는 서버 시작 스크립트 구성.

결과[운영 개선]

- AI 응답 스트리밍을 복구하여, 사용자가 전체 답변 생성이 끝나기 전부터 내용을 순차적으로 확인하도록 사용성 개선.

Team Project(1/4).



Alcha

2025.08 - 2025.11



프로젝트 소개

현대오터에버 모빌리티 SW 스쿨 2기 클라우드 과정에서 진행했던 IoT 데이터 파이프라인 자동화 구축 프로젝트입니다. 실시간 차량 상태 감지부터 전체 차량 데이터 분석/리포트까지 자동화된 통합 파이프라인을 제공합니다.

Skill Keywords

AWS

Kubernetes

GitLab

Terraform

Linux

ArgoCD

Kafka

담당 주요업무

- Terraform Module 기반 VPC, EKS, MSK, KMS 등 핵심 클라우드 인프라 구축
- GitLab Self-hosted 서버 운영 및 GitLab 마이그레이션 (Azure VM → On-premise)
- GitLab Runner와 Github Actions를 활용한 하이브리드 클라우드 환경의 CI/CD Pipeline 구축
- MongoDB와 TimescaleDB 간 쓰기/읽기 성능 벤치마킹을 통한 시계열 데이터 저장 구조 최적화
- EKS 환경의 MongoDB 및 MySQL StatefulSet과 PV/PVC 기반 스토리지 구성
- 시뮬레이터에서 AWS IoT Core를 거쳐 MSK로 스트리밍하는 PoC 환경 구축
- Cursor AI를 활용한 Full-Stack 개발로 전체 차량 대시보드 서비스 구축

문제 해결 사례(1) - 인프라 표준화 및 자동화를 위한 Terraform 모듈화

문제 발생

- 프로젝트 규모 확장으로 VPC, EKS, MSK 등 다수의 리소스를 반복 생성해야 했으나, 수동 구축(GUI) 시 설정 누락 문제 발생.
- 인프라 프로비저닝에 1일 이상의 시간이 소요되어 전체 개발 사이클 지연.

해결 과정

- Terraform을 도입하여 주요 인프라 리소스를 Module 단위로 구조화하고 재사용 가능한 코드 베이스 구축.
- 보안 그룹, 암호화 정책, 태깅 전략을 모듈 내 표준값으로 설정하여 보안을 강화한 자동 배포 구조 설계.

결과[운영 개선]

- 인프라 프로비저닝 시간을 1일에서 30분 내외로 단축.
- 어떤 환경에서도 동일 아키텍처가 배포됨을 보장하여 구성 오류로 인한 장애 발생 가능성 차단.

문제 해결 사례(2) - 성능 벤치마킹을 통한 데이터베이스 Batch Insert 사이즈 최적화

문제 발생

- 대량의 실시간 차량 데이터를 저장하기 위해, 시계열 조회에 특화된 TimescaleDB와 쓰기 속도가 빠른 MongoDB 중 비교 필요.
- On-Prem의 MongoDB에서, AWS EKS의 MongoDB로 동기화하는 과정에서 배치 사이즈 도출 필요.
 - 생성형 AI(ChatGPT)는 60,000건을 추천했으나, 실제 인프라 및 데이터에 따른 근거 부족.

해결 과정

- Grafana/Prometheus를 사용해서 TimescaleDB와 MongoDB를 대상으로 실시간 데이터 읽기/쓰기 성능 측정.
- MongoDB insertMany 메서드로 10,000건 단위 배치 사이즈 별 초당 처리 레코드 수 측정.

결과[성능 개선]

- 시계열 쿼리 응답속도 약 6배 단축: 시계열 쿼리 평균 시간을 1.93s에서 313ms로 개선.
- 쓰기 효율 극대화: 배치 삽입 테스트 결과로 40,000 단위에서 최대 처리량(56.5K req/s)을 기록하는 임계점 도출.

Team Project(2/4).



Chuno

2024.09 - 2024.10



프로젝트 소개

NIPA-AWS Developer Bootcamp 2기에서 진행했던 AWS 서비스들을 활용한 미디어 스트리밍 프로젝트입니다. 동영상 파일을 HLS(HTTP Live Streaming) 변환해서 사용자에게 제공하고, 라이브 스트리밍 또한 지원합니다.

Skill Keywords

AWS

Kubernetes

Github

Linux

FastAPI

React

Terraform

담당 주요업무

- AWS S3, CloudFront, Route53 을 사용한 웹 애플리케이션 CDN 배포 및 성능 최적화
- React(Javascript)를 사용한 프론트엔드 개발
- AWS Cognito 기반의 사용자 인증/인가 JWT 토큰 검증 프로세스 처리(boto3, amazon-cognito-identity-js)
- GitHub Actions을 통한 자동화된 CI/CD pipeline 구축
- ArgoCD를 사용한 GitOps Workflow 구축
- AWS KMS를 활용한 Slack Webhook URL 암호화 및 관리
- AWS IVS를 사용한 실시간 스트리밍 구축(IVS + API Gateway + Lambda)
- Grafana 대시보드를 사용한 실시간 모니터링 강화

문제 해결 사례(1) - AWS Load Balancer Controller 구성

문제 발생

- Kubernetes Service(Type: LoadBalancer)를 사용할 때 레거시 로드밸런서인 Classic Load Balancer(CLB) 사용.
- CLB는 L7 라우팅을 지원하지 않아, 서비스 확장 시 로드밸런서를 추가로 생성해야하는 자원 낭비 발생.

해결 과정

- ALB Ingress Controller를 사용해서 Application Load Balancer(ALB) 전환.
- Public Subnet에 kubernetes.io/role/elb 태그 지정하여 ALB를 배포.

결과[운영 개선]

- ALB를 AWS Route53 alias를 통한 서브도메인(Type: A)으로 지정(api.chuno.store).
- ACM(SSL 인증서) 하나로 서브도메인까지 HTTPS 통신 적용, Mixed Content 문제 해결.

문제 해결 사례(2) - Kubernetes 리소스 확보를 위한 Auto Scaling 전략 구성

문제 발생

- Pod 확장이 필요할 때, 기존 Node의 가용 리소스가 부족하면 신규 Pod가 Pending 상태로 대기하는 문제 발생.

해결 과정

- Grafana를 활용해서 모니터링 환경을 구축하고, Prometheus를 활용하여 메트릭을 수집.
- CPU 사용률 50% 기준으로 Pod가 자동으로 추가되도록 HPA(Horizontal Pod Autoscaler) 전략 구성.
- HPA Scale-out 과정에서 신규 Pod가 Insufficient cpu로 Pending되고, CA의 Node 확장을 기다리는 구간 확인.
- PriorityClass와 Placeholder Pod를 활용한 Cluster Over-Provisioning 전략 구성.

결과[성능 개선]

- Pod 확장 시간 단축: 신규 Pod의 Ready 시간을 64초에서 12초로 단축(81.25%).
- Node 확장 대기 제거: 신규 Pod를 사전 확보된 Node에 즉시 스케줄링하여 Scale-out 과정의 대기시간 감소.

Team Project(3/4).



DmarKeT

2024.01 - 2024.02



[Notion](#)



[GitHub](#)

프로젝트 소개

가천 카카오엔터프라이즈 SW아카데미 3기에서 진행했던 dktechin 사내 쇼핑몰 구축 프로젝트입니다.

인프라 구축과 서버 개발 역할을 병행했으며, 사내 기획, 디자인, 데이터베이스, QA 조직과 소통하며 프로젝트를 진행했습니다.

총 109개의 요구사항을 분석하고 이를 최적화하여 효율적인 시스템 설계를 수행했습니다.

Skill Keywords

KakaoCloud

Springboot

Github

Nginx

Linux

Jenkins

담당 주요업무

- Hybrid Cloud 환경 구축 (On-premise, KakaoCloud)
- Nginx를 사용한 웹 서버 호스팅 및 SSL 암호화(Let's Encrypt)
- Jenkins를 사용한 CI/CD pipeline 구축
- SSE 실시간 알림 구현(HTTP/1.1)
- MySQL의 Like Query 기반 검색을 Elasticsearch의 한글 형태소 분석 및 오탃자 검사를 활용한 검색으로 전환
- Github Issues를 사용한 Branch 전략 구성

문제 해결 사례(1) - SSE 실시간 알림 구현



[Pull Request](#)

문제 발생

- Nginx를 통해 백엔드 WAS로 요청을 전달할 때,
기본적으로 HTTP/1.0을 사용하고 Connection: close 헤더를 포함하여 지속적인 연결 불가.

해결 과정

- Nginx에서 HTTP/1.1을 사용하도록 설정하고 Connection: close 헤더를 제거하여 지속 연결 유지.
- 백엔드의 SSE 응답 헤더에 X-Accel-Buffering: no를 추가하여 Nginx의 버퍼링을 비활성화.

결과[운영 개선]

- 결과적으로 양방향 WebSocket 보다 가벼운 단방향 SSE 통신 구성.

문제 해결 사례(2) - Jenkins를 통한 CI/CD 환경 구축

문제 발생

- 프론트엔드팀에서 API를 활용하는 과정이 필요, 따라서 각각의 개발 환경 구축.

해결 과정

- develop 브랜치는 On-Premise 서버와 연결하여 개발 인스턴스에서 Pull & Run 실행.
- main 브랜치는 Cloud와 환경과 연결, 최종적으로 Releases 버전 태그로 배포하도록 설정.

결과[운영 개선]

- dev, prod 환경 각각 구성.

Team Project(4/4).



ODO

2023.09 - 2023.12



프로젝트 소개

가천 카카오엔터프라이즈 SW아카데미 3기에서 진행했던 블로그 프로젝트입니다.
AI 기술 중 TTS(Text-To-Speech) 분야의 기술을 블로그에 접목했으며,
주요 기능은 작성 글의 요약, 목소리 학습, 학습한 모델을 활용한 재생 기능입니다.
마이페이지에서 자신의 목소리 파일을 업로드하고 모델의 학습을 진행할 수 있습니다.

Skill Keywords

Spring Boot

MySQL

MongoDB

Github

Linux

Python

Kafka

담당 주요업무

- On-premise XenServer 내 개발/배포 환경 구성
- Jenkins를 사용한 CI/CD pipeline 구축
- Kafka를 통한 데이터 마이그레이션 (MySQL → MongoDB)
- Backend API 개발 및 Frontend 와 연동
- 시스템 부하 테스트 수행(JMeter)

문제 해결 사례(1) - AI 기능 처리를 위한 별도 서버 구축

문제 발생

- TTS(Text-to-Speech) AI 기능 및 ko-GPT 요약 서비스를 사용하기 위해 Python 기반의 환경이 필요.
- 기존 시스템과의 통합 및 확장성을 고려한 아키텍처 설계 필요.

해결 과정

- Spring Cloud Eureka를 활용하여 폴리글랏 구조 설계.

결과[운영 개선]

- 기존 Spring Boot 서버 외에 AI 요약 기능 및 TTS 학습 기능을 제공하는 Python 기반 FastAPI 서버 추가.

문제 해결 사례(2) - Redis Cache 적용

문제 발생

- 장바구니 조회 API는 데이터 변경이 적지만, 로직이 복잡하여 응답 속도 개선 필요.
- 빈번한 호출로 인해 서버 부하 증가 및 성능 저하 문제 발생.

해결 과정

- 장바구니 전체 객체를 신속하게 조회할 수 있도록 Redis의 String 자료구조를 활용한 캐싱 레이어 구축.

결과[성능 개선]

- 처리량(Throughput) 6배 향상.
- 캐싱 전 처리량 (Throughput, 요청/sec): 163.0/sec.
- 캐싱 후 처리량 (Throughput, 요청/sec): 978.5/sec.